

FALL-01 · 数学建模 1 · 微积分

导数的应用

Applications of Differentiation

Stewart Ch 3 · 同济 上册 第3章 · 第4-6周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 同济《高等数学（上册）》第八版

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：用中值定理与二阶导数读懂函数图像并解决最值问题。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：高等数学（一）· 同济大学 MOOC · MOOC

本课学习目标

☐ 能用中值定理解释导数与平均变化率的关系☐ 能通过一阶、二阶导数判断单调性与凹凸性☐ 会求闭区间上的最值和极值

本课思维导图

LESSON CAL-3

导数的应用

Applications of Differentiation

第4-6周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 同济《高等数学（上册）》第八版

01 G 学习目标

能用中值定理解释导数与平均变化率的关系

能通过一阶、二阶导数判断单调性与凹凸性

会求闭区间上的最值和极值

02 C 核心概念

极值与最值、临界点

罗尔定理与拉格朗日中值定理

单调性与一阶导符号

凹凸性与二阶导符号

函数作图流程

03 F 公式与要点

中值定理: $f'(c) = [f(b)-f(a)]/(b-a)$

单调性: $f'(x) > 0 \Rightarrow f$ 递增; $f'(x) < 0 \Rightarrow f$ 递减

极值与最值: 临界点: $f'(x) = 0$ 或 f' 不存在

洛必达法则: $\lim f/g = \lim f'/g'$

04 W 易错点

端点与不可导点也必须是最值候选内

$f''(x)=0$ 不一定有拐点, 需验证两侧符号

应用题不写约束条件与可行域

中值定理使用前先验证连续性、可导性

05 E 高频考点

利用导数判定单调性/极值/最值

优化问题 (面积、体积、成本)

证明题: 用中值定理估计范围

06 R 资源

OpenStax Calculus Volume 1 · 导数与函数形状 (OpenStax)

高等数学 (一) · 同济大学 MOOC (MOOC)

教材: Stewart Ch 3 · 同济上册 第3章

课本概念精要

中值定理

连续且可导的函数在区间内至少存在一点，其切线斜率等于两端点连线的斜率。

$$f'(c) = [f(b)-f(a)]/(b-a)$$

单调性

$f' > 0$ 时函数上升， $f' < 0$ 时函数下降；导数符号变化处往往对应极值。

$$f'(x) > 0 \Rightarrow f \text{ 递增}; f'(x) < 0 \Rightarrow f \text{ 递减}$$

极值与最值

极值是局部概念，发生在临界点或不可导点；闭区间最值还需比较端点。

$$\text{临界点: } f'(x) = 0 \text{ 或 } f' \text{ 不存在}$$

洛必达法则

对 $0/0$ 或 ∞/∞ 型极限，可把分子分母分别求导后取极限，条件是求导后极限存在。

$$\lim f/g = \lim f'/g'$$

课本原文要点

导数不仅给出变化率，还给出函数曲线的方向：正导数意味着上升，二阶导数则决定弯曲方向。

按 Stewart 《Essential Calculus 2e》Ch 3 与同济《高等数学》上册第3章原意整理

核心知识点

• 极值与最值、临界点

• 罗尔定理与拉格朗日中值定理

• 单调性与一阶导符号

• 凹凸性与二阶导符号

• 函数作图流程

• 优化问题建模与牛顿法

易错点

! 端点与不可导点也必须是最值候选内

! $f'(x)=0$ 不一定有拐点，需验证两侧符号

! 应用题不写约束条件与可行域

! 中值定理使用前先验证连续性、可导性

高频考点

利用导数判定单调性/极值/最值

优化问题（面积、体积、成本）

证明题：用中值定理估计范围

典型例题

求 $f(x) = x^3 - 3x$ 的极值。

1. 求导 $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$;
2. 临界点 $x = \pm 1$;
3. 由 $f''(x) = 6x$ 判定: $x=1$ 时凹向上为极小, $x=-1$ 时为极大。

解答

答案: $x = -1$ 处极大值 2, $x = 1$ 处极小值 -2。

本课在线课件

OpenStax Calculus Volume 1 · 导数与函数形状

单调性、极值与最值的在线课件

OpenStax

本课视频

高等数学（一）· 同济大学 MOOC

MOOC

MOOC

The Essence of Calculus · 3Blue1Brown

YouTube

YouTube

学习自查清单

- ☐ 会画单调性与凹凸性表格
- ☐ 能区分极大值、极小值与全局最值
- ☐ 能用二阶导数检验临界点
- ☐ 会用洛必达法则处理 0/0 型极限

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(3x)/x$ 的值是？

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 3
- ☐ D 不存在

2. $d/dx [\sin(x^2)] = ?$

- ☐ A $\cos(x^2)$
- ☐ B $2x \cdot \cos(x^2)$
- ☐ C $2x \cdot \sin(x^2)$
- ☐ D $\cos(2x)$

3. $\int_0^1 2x \, dx = ?$

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D 1/2

4. $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - 1)/x = ?$

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C e
- ☐ D ∞

5. $\int_1^\infty 1/x^2 \, dx = ?$

- ☐ A 发散
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D 0

6. $f'(x) > 0$ 且 $f''(x) < 0$ 时, 函数图像为?

- ☐ A 递增且上凸
- ☐ B 递增且下凸
- ☐ C 递减且上凸
- ☐ D 递减且下凸

7. 下列哪个函数在 $x=0$ 处不连续?

- ☐ A $f(x) = \sin x / x$ (补充定义 $f(0)=1$)
- ☐ B $f(x) = |x|$
- ☐ C $f(x) = 1/x$
- ☐ D $f(x) = x^2$

参考答案与解析

1. 答案 C

由重要极限 $\lim_{u \rightarrow 0} \sin(u)/u = 1$, 令 $u=3x$, 原式 $= 3 \cdot 1 = 3$ 。

2. 答案 B

链式法则: 外层 $\sin$ 求导为 $\cos(x^2)$, 再乘内层导数 $2x$ 。

3. 答案 B

$\int 2x \, dx = x^2$, 代入 1 和 0 得 1。

4. 答案 B

这是 e^x 在 0 处的导数定义, 结果为 1; 也可用洛必达。

5. 答案 B

原函数为 $-1/x$, 从 1 到 ∞ 取极限得 $0 - (-1) = 1$ 。

6. 答案 A

一阶导正 $\rightarrow$ 递增; 二阶导负 $\rightarrow$ 上凸 (concave down)。

7. 答案 C

$1/x$ 在 $x=0$ 无定义且双侧极限发散, 因此不连续。

课程配套视频库

宋浩《高等数学》全程教学视频

从数列极限开始, 逐步讲透全书

[Bilibili](#)

宋浩《高等数学》2.0 版

新版完整课程, 章节清晰

[Bilibili](#)

3Blue1Brown《微积分的本质》

用动画建立极限、导数、积分的直觉

[Bilibili](#)

MIT 18.01 视频课堂

英文原版经典课堂

[YouTube/OCW](#)

建议练习与在线题库

教材任务: 完成 Stewart Ch 3 · 同济 上册 第3章 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题; 每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

Paul's Online Notes · Calculus I Practice Problems

按章节分题的英文题库

[链接](#)

OpenStax Calculus Volume 1

免费教材 + 章节练习

链接

Khan Academy AP Calculus AB

自适应练习题与讲解

链接

MIT 18.01 习题与考试

英文原版经典训练

链接

同济大学《高等数学》MOOC

中文教材配套讲解

链接

国家高等教育智慧教育平台 · 高等数学

同济官方 MOOC 入口

链接